SANMARCO INFORMATICA

PER

Università degli studi di Padova

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
INGEGNERIA DEL SOFTWARE
2025 / 2026

15/10/2024

Progetto DIPReader

Conservazione digitale

Nell’era digitale, la **gestione documentale** ha subito una trasformazione radicale, il processo di **archiviazione** cartaceo lascia posto a **soluzioni digitali** che mettono in evidenza nuove opportunità e sfide.
La conservazione digitale dei documenti non si limita solo a risparmiare spazio fisico ma pone le fondamenta per garantire **l’autenticità**, **l’integrità**, **l’affidabilità**, la **leggibilità** e la **reperibilità** dei documenti informatici.

Il sistema di conservazione è uno strumento fondamentale per rispondere ai **requisiti normativi** e permette di centralizzare la **conservazione** dei documenti in un avanzato **sistema cloud**.
Tramite questo strumento, i proprietari dei documenti, possono richiedere l’accesso offline ai documenti custoditi, sarà compito del sistema di conservazione fornire un archivio contenente tutte le informazioni richieste nel formato previsto dalla normativa.
Il proprietario dei documenti utilizza poi questo archivio per vari scopi e pertanto è fondamentale mettere a disposizione degli **strumenti avanzati di consultazione e rielaborazione** di quanto ricevuto dal sistema di conservazione.

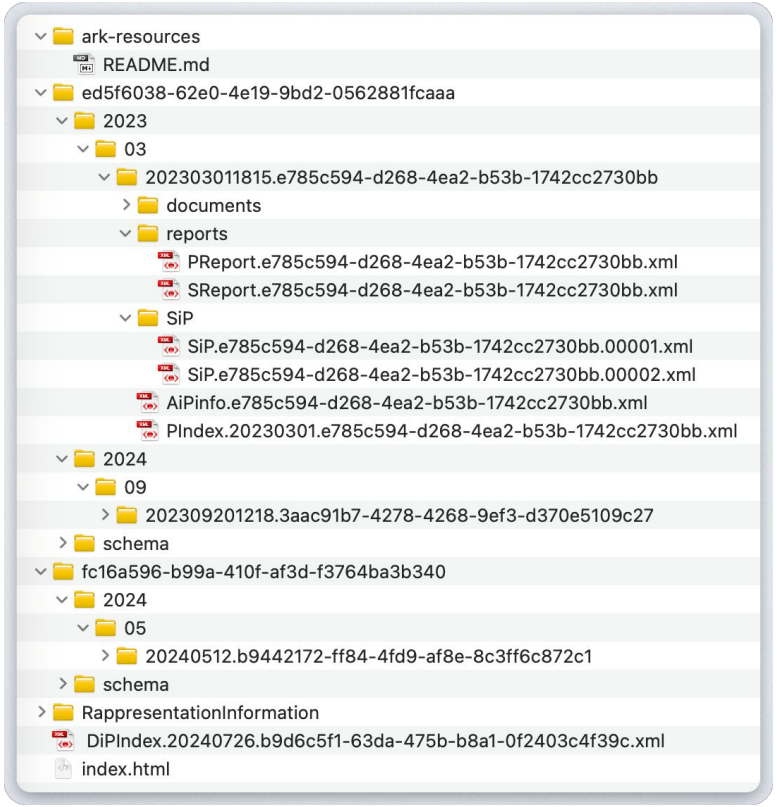
Descrizione del progetto

Obiettivo

Il progetto si pone **l'obiettivo** di mettere a disposizione degli utenti **uno strumento tecnologico** che permetta di eseguire, anche in **assenza di connettività**, le ricerche sull’archivio dei documenti che sono stati richiesti al sistema di conservazione centralizzato (**D**istribution **I**nformation **P**ackage).

Peculiarità dello strumento è la possibilità di **eseguire ricerche in locale**, direttamente dal browser dell’utente o da un’applicazione multipiattaforma, nonchè implementare meccanismi di **consultazione basati sul linguaggio naturale**

Pacchetto di distribuzione - DIP



Il pacchetto di distribuzione viene fornito dal **sistema di conservazione** in formato **zip**

Il suo contenuto, *di cui un esempio è riportato nell'immagine a lato*, riporta

- documenti
- metadati
- report
- schemi
- altre informazioni accessorie

Funzionalità richieste (MVP)

Il prodotto software, nella sua versione MVP, permette:

- la rappresentazione **semplificata** delle informazioni tecniche contenute nel pacchetto
- la **ricercabilità** dei documenti esportati sfruttando i relativi **metadati** presenti nel pacchetto
- la visualizzazione in ***anteprima*** dei formati più comuni (pdf, xml,..)
- la selezione, di un sottoinsieme, di documenti da **salvare** nel computer dell'utente
- la verifica e la rappresentazione delle informazioni del ***processo di conservazione*** dei documenti esportati

Funzionalità opzionali

Il prodotto software, nella sua versione MVP, può permettere:

- la **ricerca semantica** dei documenti esportati
- la selezione arbitraria di documenti da inviare alla **coda di stampa**
- l'accesso a specifici pacchetti di distribuzione **disponibili in cloud**
- la verifica delle **firme digitali** dei documenti
- l'implementazione di ulteriori **funzionalità** emerse e valutate come **utili**, in fasi di test del MVP.

Raccomandazioni esplicite

Come intuito i dati visualizzabili devono poter essere molti; questo implica che l'architettura sottostante deve essere in grado di supportare i ragionamenti su valori e stato di visualizzazione sui **grandi volumi**.

L'implementazione deve essere **autoconsistente**: non deve essere necessario installare nulla sul dispositivo dell'utente e deve essere **multi piattaforma**.

L'architettura, deve permettere con agilità di poter **aggiungere nuove funzionalità**: nuove metodologie di reperimento di dati.

La relativa suite di test deve essere robusta al punto di garantire che le nuove funzionalità non impattino negativamente su quanto già realizzato.

Vengono richiesti i **test di unità** e di **integrazione** per il reperimento e l'elaborazione dei dati.

Tecnologie consigliate

Tecnologie consigliate

SQLite (https://sqlite.org)

SQLite is a free and open-source relational database engine written in the C programming language. It is not a standalone app; rather, it is a library that software developers embed in their apps. As such, it belongs to the family of embedded databases. According to its developers, SQLite is the most widely deployed database engine, as it is used by several of the top web browsers, operating systems, mobile phones, and other embedded systems

Source : wikipedia

SQLite

Home About Documentation Download License Support Purchase

What Is SQLite?

SQLite is a C-language library that implements a small, fast, self-contained, high-reliability, full-featured, SQL database engine. SQLite is the most used database engine in the world. SQLite is built into all mobile phones and most computers and comes bundled inside countless other applications that people use every day. More Information...

The SQLite file format is stable, cross-platform, and backwards compatible and the developers pledge to keep it that way through the year 2050. SQLite database files are commonly used as containers to transfer rich content between systems [1] [2] [3] and as a long-term archival format for data [4]. There are over 1 trillion (1e12) SQLite databases in active use [5].

SQLite source code is in the public-domain and is free to everyone to use for any purpose.

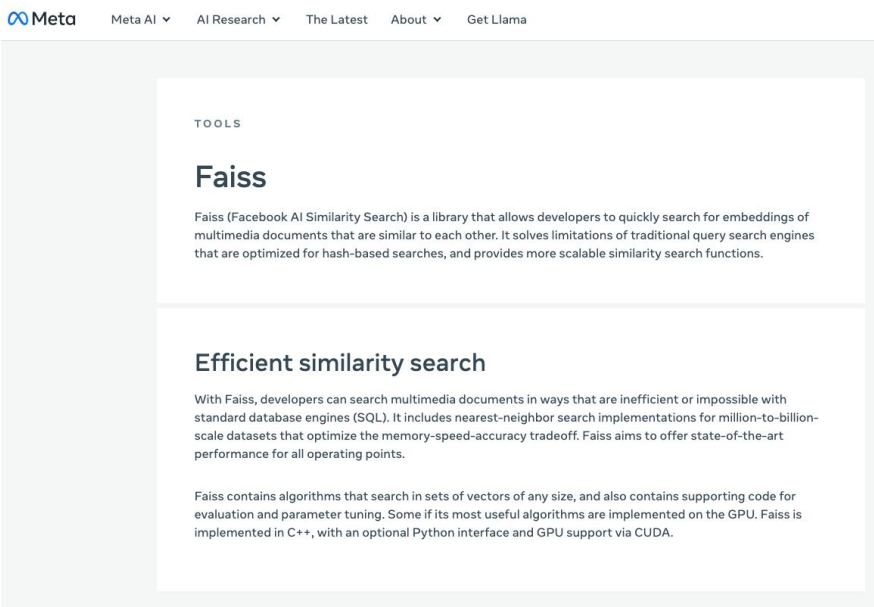
Latest Release

Version 3.50.4 (2025-07-30). Download Prior Releases

Tecnologie consigliate

FAISS (https://ai.meta.com/tools/faiss)

Faiss (Facebook AI Similarity Search) is a library that allows developers to quickly search for embeddings of multimedia documents that are similar to each other. It solves limitations of traditional query search engines that are optimized for hash-based searches, and provides more scalable similarity search functions.



Framework frontend

Angular (by Google)

(https://angular.dev/)

Linguaggio : TypeScript

React (by Facebook)

(https://react.dev/)

Linguaggio : JavaScript, TypeScript

Free API list

https://github.com/public-apis/public-apis

Materiale da consegnare

Materiale da consegnare

- **Diagrammi UML** relativi agli use cases di progetto
- **Schema design** relativo alla base dati (se utilizzata) o alle API richiamate (se utilizzate)
- **Documentazione** relativa ai casi di test gestiti e la relativa reportistica
- **Lista dei bug risolti** durante le fasi di sviluppo
- **Codice** prodotto in formato sorgente utilizzando sistemi di versionamento del codice, quali Github o Bitbucket

Siamo una realtà italiana di sviluppo software e consulenza, che da quarant’anni supporta la riorganizzazione dei processi in tutte le aree aziendali, progettando e realizzando soluzioni digitali integrate.

Riferimenti aziendali

L'azienda, per il progetto, metterà a disposizione **esempi** di pacchetti estratti dal sistema di conservazione e la relativa **documentazione** che li descrive.
Inoltre saranno a disposizione **figure di diverso livello** in modo tale da poter rispondere nella maniera più appropriata alle esigenze degli studenti.

Riferimenti principali:
Responsabile di prodotto ***Andrea Rossi :*** ***andrea.rossi@sanmarcoinformatica.it***
Responsabile tecnico ***Luca Sarra :*** ***luca.sarra@sanmarcoinformatica.it***

Grazie

Università
degli Studi
di Padova